

•综述•

美国药物相互作用计算机审查系统的发展与应用概况

胡明, 赖琪, 蒲剑, 刘一飞 (华西医科大学药学院, 四川 成都 610041)

[中图分类号] F407.7 [文献标识码] A [文章编号] 1001-5213(2001)01-0042(02)

药物相互作用是指两种或多种药物通过相同或不同途径给予后, 在体内产生的联合效应^[1]。在实际临床药学工作中, 由于药物不良相互作用而导致各种药源性疾病, 是发生不合理用药的主要原因之一。美国一项用药调查表明, 住院病人中, 每日用 0~5 种药物, 潜在药物相互作用发生率为 12.1%, 实际不良反应(ADR, adverse drug reaction)发生率为 3.5%; 用 6~10 种药物, 潜在相互作用发生率为 29.0%, 实际 ADR 发生率为 10.0%; 用 11~15 种药物, 潜在相互作用发生率为 44.8%, 实际 ADR 发生率为 28.0%。据调查, 我国住院病人平均每日合并使用药物 5 种, 不合理用药发生率达到 21.8%^[2]。在美国, 有关法律已规定, 药师有责任检查、预防病人用药的不良相互作用事件^[3]。采取积极措施, 监测和避免药物相互作用的发生, 已成为各国开展临床合理用药工作的重要内容之一。

随着 20 世纪 60 年代以后计算机在美国医药卫生领域的广泛应用, 运用药物治疗监测软件系统监测和指导临床用药成为保证并提高合理用药水平的有效途径之一。药物相互作用计算机审查系统作为其主要内容之一, 取得了迅速的发展。从 70 年代中期到 90 年代初, 在美国临床药学领域, 已先后有 HELP、MEDIPHOR、PADIS、Medicom Micro Plus、Medical Letter、S-O-A-P、Drug Interaction by Homsten、DTSS、RxTriage、Cross-Check 等十几种具有药物相互作用审查功能的计算机软件系统成功研制和开发出来^[4,5]。并且, 随着其功能的完善、应用模式的成熟和应用效益的提高, 药物相互作用计算机审查系统在美国医药领域的应用日趋广泛。1996 年美国医药领域调查表明, 美国医院药房中拥有计算机系统的占 92.7%, 其中应用计算机系统监测药物相互作用的有 62.4%^[6]。这些系统的广泛应用, 对于提高美国临床合理用药的水平发挥了重要的作用。本文将就美国药物相互作用计算机审查系统的功能与性能要求、实际应用的效果及其应用效益的评价作一综述。

1 药物相互作用计算机审查系统的功能与性能

药物相互作用计算机监测系统是否能有效促进医生、药师用药水平的提高以及病人治疗效果的改善, 取决于系统功能的完善。1991 年和 1992 年, Poirier 和 Giudici, 以及 Jankel 和 Martin 分别组织专家评审小组, 对美国当时应用广泛的 12 种药物相互作用审查系统软件和 6 种软件的功能进行了评价, 在此基础上, 就一个理想的药物相互作用审查系统应具备的功能拟定了一套全面的标准^[5,7]。这套标准包括以下几个项目:

1.1 系统的性能标准 对于一套药物相互作用审查系统, 首先应从以下 4 个方面对其性能进行评价: ①相互作用检测速度; ②反映严重性级别的直观程度; ③提供信息的可信度; ④提供信息的充分性。

1.2 系统应具备的基本特点 除性能上的完备外, 一套药物相互作用审查系统应具备以下基本特点: ①系统使用界面友好、有效; ②能够指导如何采取处理措施; ③与用户的实践工作内容相关。

1.3 系统的知识库 一套符合实践需要的完善系统, 除能够对药物-药物相互作用的审查外, 还应能够审查以下项目: ①药物的过敏反应; ②重复用药; ③药物-食物的相互作用。

1.4 系统的信息表述方式 系统的信息表述方式应使药房实践人员能够对潜在的药物相互作用迅速警觉, 同时应能提供足够的信息以使其采取适宜措施。在第一级审查结果(系统检测出潜在相互作用后的简要信息)中, 系统应对药物相互作用的潜在严重性以及发生的可能性作出度量。而在第二级审查结果(用户对潜在药物相互作用产生警觉后, 系统进一步提供的信息)中, 系统应提供处理措施方面的指导。

1.5 硬件、软件特性 理想的药物相互作用审查系统还应具备以下硬件、软件功能: ①允许用户设定临床意义的级别; ②只审查病人当前服用的药物, 对于药历中有记载但病人已停用的药物应能够及时清除; ③允许用户打印出概要信息。

1993 年, Sona Elanjian 等人提出了对药物相互作用审查软件的一般性要求, 即: 资料全面、准确、权威、更新频率快, 能正确识别被监测药物的化学及药理类别, 包含病人的全面用药史, 能迅速提示医生、药师潜在药物相互作用的重要性及相应的处置方法^[8]。

2 药物相互作用计算机审查系统的应用效果

作为对药师开展临床药学工作的手段的一种改革, 药物相互作用计算机审查系统的应用效果是决定其实际应用意义的关键。针对这一问题, 美国医药领域的专业人员进行了大量评价性研究工作。

1975~1980 年间, 一些美国药学专业人士通过研究, 验证了药物相互作用审查系统对药物相互作用发生率检测效果的实际意义。Ford 等人曾运用某一审查系统对一家医院的全部住院病人进行即时审查, 结果发现, 在 77 名病人的用药中, 检查出 140 例药物相互作用, 其中有 7 例有重要的临床意义^[9]。Armstrong 等人在进行一项类似研究时发现, 根据审查系统的提示, 所检查出的药物相互作用, 绝大多数可以通过对病人的密切监测而避免, 9.1% 可以通过停药消除, 另外有 4.7% 通过对剂量的适当调整即可消除^[10]。这为药师发挥其临床用药的指导作用起到了很大的促进作用。

1977 年, Greenlaw 等人在圣十字医院对 PADIS 系统进行了为期 100 d 的评价性研究。研究结果显示, 3 个多月内, PADIS 共检出 1219 例潜在的相互作用, 占病例数的 6.0%; 其中具有临床意义的有 116 例, 占检测相互作用总数的 9.5%, 而在这 116 例相互作用中, 由药师通过对给药时间的重新安排而直接防止的有 59 例, 其余则由药师放在病历中

由医生参考,而医院对其中 82% 采取了积极的措施。研究还发现,在医院中,支持 PADIS 系统的医生与不支持者相比,占有更大的比例,而且随着研究的进行,这一比例在不断上升,至研究结束,全院已有 81% 的病患者的主治医生支持该系统^[11]。

1979 年, Kwan 等人在一项对药物相互作用的发生率、相互作用临床意义及其影响的回顾性研究中,通过计算机系统收集了 5200 名病人的相互作用资料。研究结果表明,检测出的药物相互作用中,有 10% 具有临床意义并对医院中 1% 的病人产生了不良影响。而这种影响导致的后果是每年增加了 29250 美元的治疗费用^[12]。

1985 年, Haumschild 等人对 Minipharma 系统进行的为期一年的研究中,检出潜在药物相互作用 1004 例。在对药物相互作用的处理中,医生改变药物剂量的病例占 44%,而对病人监测的病例占 75%。另外,系统的应用促使了医生和药师对药物相互作用的自觉监测, I 级相互作用在研究的 3 个月中逐月下降,第一个月出现 27 例,第二个月出现 12 例,第三个月仅出现 4 例^[13]。

药物相互作用计算机审查系统在美国医药领域的应用实践以及医药专业人员的研究结果表明,该系统的应用,不仅避免了大量的药物相互作用所致的药害事件,提高了临床合理用药的水平,而且大大提高了临床药师在临床实践工作中的地位,增强了医生与药师间的交流与合作。

3 药物相互作用计算机审查系统的应用效益

计算机在医药领域应用的经济效益一直是美国医药专业人员关注的重点,尤其在近 30 年,医疗费用日渐增长而政府投入经费有限,药物相互作用计算机审查系统的应用能否获得较高的成本-效益,往往是医疗部门决定是否使用这一系统的关键。美国药学专业研究人员针对这一问题进行了系列研究。

1978 年 7 月~1979 年 7 月, Greenlaw 等人继对 PADIS 系统的评价性研究之后,对系统运行的经济学效益进行了为期一年的研究。研究人员首先对系统运行的年度总费用进行了评估,经过逐一分析,得出系统运行的年度总费用为 5603.02 美元(其中薪金占 63%,计算机费用占 17%,数据库费用为 16%,纸张等费用占 4%)。随后,研究人员从以下 4 个方面对系统运行的成本-效益进行了分析:①每病例日费用;②调剂每种药品费用;③每例检出与监测潜在的药物相互作用费用;④每例被防止的具有临床意义的相互作用费用。统计结果表明,一年之中,圣十字医院共有 131355 个病例日,调配分发了 429 种药品;而运用 PADIS 系统,共检出 1044 例潜在的药物相互作用,其中 314 例相互作用(30.1%)有临床意义并被有效防止。基于这些数据, Greenlaw 等人对系统运行的成本效益分析得出以下结果:每病例日系统运行费用为 0.42 美元,调剂每种药品费用为 0.004 美元,检出与监测每例潜在药物相互作用的费用为 0.51 美元;而另一方面,每例被防止的有临床意义的相互作用费用为 16.43 美元^[14]。而此前, Dick 等对 3 种手工劳动的方式(查阅病历表、与医生一起查房、建立病人用药记录)检测用药问题的效益分析表明,查阅病历表方式检出一例潜在的药物相互作用需要 10.98 美元,为系统检测的 21 倍;而通过查看病人记录检出一例需要 1.23 美元,为系统检测的 6 倍^[15]。系统在医院的运行具有很高的社会效益和经济效益。

1979 年, Kwan 等人提出了估算药物相互作用带给医院直接费用的方法。他们通过大量研究,得出以下结论:1% 的住院病人会出现有临床意义的药物相互作用,其中每位病人的住院时间将延长 3 d(1 d 用于查明相互作用,2 d 用于解决相互作用带来的问题)。因此,提出对相互作用直接费用估算公式如下:直接费用=每年处方量×0.01×天数×平均每日病人住院费用^[15]。Haumschild 等人在 Morton F. Plant 医院中应用了上述方法,结果发现,通过减少药物相互作用数量,每年可以节省 308259 美元的直接费用^[13]。

综上所述,美国药物相互作用计算机审查系统已具有较完善的功能和较成熟的应用模式,并具有明显的社会效益与经济效益。在我国,目前各医院计算机应用日趋普及,面对亟待解决的药物相互作用问题和医疗费用上涨问题,我们应借鉴美国成熟的工作方法和丰富的实践经验,结合我国的实际情况,迅速开发并推广符合我国国情的药物相互作用计算机审查系统。

参考文献:

- [1] 陈新谦,金有豫主编.新编药理学[M].第 14 版.北京:人民卫生出版社,1998.21
- [2] 周元瑶主编.药物流行病学[M].北京:中国医药科技出版社,1996.5
- [3] Simonsmeier LM. Legal significance of drug interaction[J]. Contemp Pharm Pract, 1981, 4(2): 211
- [4] Burleson KW. Review of computer application in institutional pharmacy 1975-1981[J]. Am J Hosp Pharm, 1982, 39(1): 53
- [5] Jonkel CA, Montin BC. Evaluation of six computerized drug interaction screening programs[J]. Am J Hosp Pharm, 1992, 49(7): 1430
- [6] Reeder CE, Mike Dickson, Kozma CM, et al. ASHP national survey of pharmacy practice in acute care settings-1996[J]. Am J Health-Syst Pharm, 1997, 54(3): 653
- [7] Poirier TI, Giudici RA. Evaluation of drug interaction microcomputer software; comparative study[J]. Hosp Pharm, 1991, 26(1): 30
- [8] Sona Elanjian, Mary LG, Laura RS. Methods used by pharmacy departments to identify drug interactions[J]. Am J Hosp Pharm, 1993, 50(12): 2546
- [9] Ford DR, Rivers NP, Wood GC. Computerized detection system for potentially significant adverse drug interactions[J]. J Am Pharm Assoc, 1977, NS17: 354
- [10] Armstrong WA, Driever CW, Hays RL. Analysis of drug-drug interactions in a geriatric population[J]. Am J Hosp Pharm, 1980, 37(2): 385
- [11] Greenlaw CW. Evaluation of a computerized drug interaction screening system[J]. Am J Hosp Pharm, 1981, 38(4): 517
- [12] Lwan PC, Wahba WW, Wildeman RA. Drug interactions: retrospective study of its epidemiology, Clinical significance and influence upon hospitalization[J]. Can J Hosp Pharm, 1979, 32(1): 12
- [13] Haumschild MJ, Ward ES, Bishop JM, et al. Pharmacy-based computer system for monitoring and reporting drug interactions[J]. Am J Hosp Pharm, 1987, 44(2): 345
- [14] Greenlaw CW. Cost of a computerized drug interaction screening system[J]. Am J Hosp Pharm, 1981, 38(4): 521
- [15] Dick ML, Winship HW, Wood GC. A cost effectiveness comparison of a pharmacist using three methods for identifying possible drug related problems[J]. Drug Intell Clin Pharm, 1975, 9(2): 257

[收稿日期]2000-03-21